硕士研究生学位论文开题报告

论文题目

面向时空自适应稀疏建模的
轻量化行人轨迹预测方法研究

Research on Lightweight Pedestrian Trajectory Prediction via Spatio-Temporal Adaptive Sparse Modeling

姓　名

学　号

指导教师

填表日期

一、学位论文摘要

论文题目（中文）	面向时空自适应稀疏建模的轻量化行人轨迹预测方法研究
论文题目（英文）	Research on Lightweight Pedestrian Trajectory Prediction via Spatio-Temporal Adaptive Sparse Modeling
开题性质	首次开题（研究内容为阶段性方案，后续将依据实验结果持续调整）
摘要（不超过800字）	行人轨迹预测需要在多模态运动建模与有限计算资源之间取得平衡。针对空间交互中无关行人对计算较多、历史状态贡献不均衡的问题，本课题拟研究面向时空自适应稀疏建模的轻量化预测方法。空间方向基于相对位置、相对速度及潜在运动冲突构建自适应有向稀疏图，通过时序—社会交叉注意力聚合关键邻居的历史信息，并比较按边与固定宽度执行，检验结构稀疏向实际计算和显存节省的转化条件。时间方向在固定历史覆盖与时间 Token 预算下，比较均匀、近期密集和远期密集采样，进一步结合运动变化与覆盖约束选择关键历史状态。前期空间实验已获得数值等价及算术量、显存收益，实际延迟优势尚待验证；AV2 受控实验支持高频输入的预测价值，但固定预算时间选择仍需独立检验。整体框架采用仅轨迹输入和并行非自回归多模态解码，在 ETH/UCY、SDD 与 AV2 行人子集上分别评估候选覆盖、单条输出误差、计算量、显存及实际延迟，明确两个稀疏模块的独立贡献与联合适用范围。
关键词（中文）	行人轨迹预测 轻量化 自适应稀疏图 时间 Token 分配 非自回归预测 多模态
Keywords（英文）	Pedestrian Trajectory Prediction / Lightweight Modeling / Adaptive Sparse Graph / Temporal Token Allocation / Non-Autoregressive Prediction / Multimodality

二、选题依据

1、研究意义

随着自动驾驶、服务机器人、智慧交通和智能视频分析的发展，智能系统需要在与行人共存的动态环境中提前判断人的未来运动趋势。行人具有较强的自主性和不确定性，其运动不仅受自身速度、方向和目的地影响，还会根据周围行人、车辆及环境约束持续调整。对于自动驾驶车辆而言，提前预测行人未来数秒内的可能位置能够为避碰、路径规划和风险评估提供时间裕量；对于移动机器人和公共空间管理系统而言，准确的行人轨迹预测也有助于实现安全、自然且具有社会规范意识的交互。因此，行人轨迹预测既具有明确的工程应用价值，也是多智能体时空建模、行为不确定性建模和高效序列推理中的重要研究问题。

现有研究以平均位移误差（ADE）和最终位移误差（FDE）为主要精度指标，并通过社会交互、多模态生成与场景融合增强预测能力。面向轻量化部署，还需考察输入规模与实际执行开销：部分模型在完整的行人对关系矩阵上完成编码后再施加掩码，历史编码则通常使用固定间隔的完整序列。空间邻居与历史状态的贡献并不均衡，因此有必要研究信息选择能否减少后续计算，并通过实测检验其精度与效率代价。

从空间维度看，行人的实际决策通常只受少数关键邻居显著影响。距离较远、相对运动无冲突或位于不相关方向的行人，对目标行人的即时决策贡献有限。如果模型仍对所有 pair 进行完整关系编码，既可能引入噪声，也难以体现轻量化优势。因此，如何依据相对位置、相对速度、碰撞趋势等运动关系动态筛选关键交互边，并进一步让“结构稀疏”真正转化为“计算稀疏”，是提高模型效率和可解释性的关键问题。

从时间维度看，长期历史可提供运动趋势，近期状态可描述转向、加减速等局部变化，但各类信息的相对价值依赖场景与运动模式。前期高频历史实验显示，提高输入时间分辨率能够改善当前模型的预测表现；延长历史窗口的总体收益则较小。这为时间状态选择提供了研究依据，但不能据此直接认定远期状态无用，或认定近期密集采样优于均匀采样。需要在相同历史覆盖和固定输入预算下，检验哪些状态应被优先保留。

因此，本课题拟从空间邻居与时间历史两个维度建立统一的计算资源分配思想，即“只在信息价值较高的位置进行充分计算”。空间维度通过自适应有向稀疏图和真实稀疏执行减少无关邻居计算，时间维度通过固定预算下的时间 Token 选择降低高频历史冗余，再结合并行非自回归多模态解码构建整体轻量化预测框架。该研究既能够进一步完善轻

量化行人轨迹预测的算法体系，也有望为复杂时空序列中的自适应稀疏计算提供可借鉴的研究思路。

2、国内外研究现状与发展态势

2.1 基于循环网络与社会交互建模的方法

早期深度学习行人轨迹预测主要将问题视为序列生成任务。Alahi 等提出 Social-LSTM，通过社会池化层在相邻行人的 LSTM 隐状态之间交换信息，使模型能够学习避碰、群体运动等社会行为[1]。随后 Gupta 等提出 Social-GAN，引入生成对抗学习和 variety loss，对同一历史轨迹生成多种社会可接受的未来，从而推动行人轨迹预测由单一确定性输出向多模态预测发展[2]。Stanford Drone Dataset（SDD）等俯视视角数据集的出现进一步促进了复杂公共空间中的轨迹建模研究[3]。

在此基础上，研究开始同时关注社会交互、动态可行性和场景信息。Trajectron++ 采用图结构循环模型，并能够融合语义地图和不同类型智能体，实现异构多智能体轨迹预测[5]；PECNet 则通过先预测远期终点，再在终点条件下生成完整轨迹，将“意图/终点—路径”层次显式引入多模态预测[6]。这类方法提高了复杂场景下的预测能力，但循环解码、潜变量采样以及额外场景分支也可能增加计算成本。

2.2 图神经网络与 Transformer 的时空交互建模

随着图学习的发展，研究者开始将行人视为节点、社会关系视为边，从而显式建模多智能体交互。Social-STGCNN 使用时空图卷积替代传统社会池化，在保持较少参数量的同时获得较快推理速度，说明图结构能够兼顾交互表达与模型效率[4]。STAR 进一步使用图 Transformer 建模同一时刻的空间交互，并使用时间 Transformer 建模跨时刻依赖，实现交替式时空注意力推理[7]。国内研究中，Li 等提出 RAI 模型，通过时间注意力为不同历史状态分配不同权重，并结合空间池化与随机性建模提升预测效果[8]；Li 等提出 Temporal Pyramid Network，通过多分辨率时间层次同时建模长程与短程运动信息，并在时空维度进行自适应注意力选择[10]。

Transformer 的全局依赖建模能力使其逐渐成为多智能体预测的重要基础结构。AgentFormer 将不同智能体、不同时刻的状态统一到 agent-aware Transformer 中，直接建立跨智能体、跨时间的依赖关系[9]。随后，LSSTA 将 Transformer 与 TCN 结合以兼顾长期和短期时间模式[15]，EqMotion 从几何等变性和交互不变性角度提高多智能体运动建模的稳定性[16]，EigenTrajectory 则通过低秩轨迹描述符和数据驱动锚点压缩高维轨迹表示，为轻量多模态生成提供了新的表示视角[17]。这些研究表明，社会关系、

时间动态和多模态意图是影响预测性能的三类核心因素，但高表达能力模型通常伴随着更高的计算复杂度。

2.3 稀疏交互与轻量化预测研究

针对“并非所有邻居都同等重要”的问题，稀疏图和稀疏注意力逐渐受到关注。Huang 等提出 Gumbel Social Transformer，通过 Edge Gumbel Selector 在每个时刻采样稀疏交互图，并指出让目标行人关注全部邻居会引入冗余信息，其公开实现中将可关注邻居上限设置为较小常数，为固定邻居预算的稀疏交互提供了直接参考[11]。国内研究中，SDAGCN 利用相对速度、距离等运动冲突信息构建稀疏有向注意力图，强调行人的交互具有明显方向性和选择性[20]；STGSTN 则分别在空间和时间维度引入稀疏 Transformer 机制，以降低长程时空依赖建模中的冗余计算[19]。

除编码端稀疏化外，解码方式也是影响推理效率的重要因素。PreTR 采用因子化时空注意力与非自回归 Transformer，通过并行对象查询一次性生成未来轨迹，避免逐步自回归预测中的曝光偏差与串行推理[12]。Chen 等提出随机非自回归 Transformer 多模态预测方法，将稀疏注意力、社会—时间联合建模与并行多模态解码结合，强调准确性与快速推理应同时作为智能交通应用的目标[18]。相比需要大量迭代步的扩散式方法，如 MID 虽具有较强多模态建模能力，但推理过程的迭代特性会增加部署成本[14]。因此，基于轻量编码器和非自回归候选生成的组合更符合本课题的研究定位。

轻量化预测需要同时关注参数规模、输入信息量和计算执行方式。限制邻域、压缩输入状态与采用并行解码，分别作用于不同计算环节，其收益取决于模型结构、数据分布和运行硬件。结合上述研究，本课题重点考察历史轨迹内部的状态选择：在固定输入预算下，如何兼顾近期动态、运动事件和长期覆盖，并将其与空间交互稀疏化共同评价。

结构稀疏并不自动带来实际加速。在完整关系张量上计算后施加掩码，通常不能消除此前的关系编码开销；按边执行虽然可减少算术量，却可能引入索引、数据搬运和不规则归约成本。本课题据此将图结构、实际计算量、显存占用与端到端延迟分别验证，研究固定宽度邻居布局能否改善执行规则性，并量化填充槽位带来的额外计算。

2.4 时间信息非均匀性与高频历史建模

时间维度的研究主要经历了循环记忆、时间注意力、多尺度聚合和 Transformer 长依赖建模等阶段。RAI 通过时间注意力对历史状态进行加权[8]，Temporal Pyramid Network 通过多时间分辨率同时利用长期趋势和局部动态[10]，LSSTA 则显式结合长时 Transformer 与短时 TCN 信息[15]。这些工作共同说明历史序列内部存在信息价值差异，但多数方法仍然将完整历史序列输入网络，只是在网络内部进行权重重分配或多尺度融

合；换言之，其关注点更多是“如何利用所有时间点”，而非“在固定计算预算下应该保留哪些时间点”。

现代自动驾驶数据为进一步研究时间稀疏提供了条件。Argoverse 2 Motion Forecasting Dataset 包含 25 万个场景，每个场景长度 11 s，轨迹以 10 Hz 记录，并为多种道路参与者提供二维鸟瞰位置和航向信息[22]。Uhlemann 等基于 AV2 构建了专门的城市交通行人预测基准，并在 Snapshot 中讨论了不同历史长度与实际部署性能之间的关系[23]。这类高频轨迹流使“时间 Token 分配”成为可验证问题：模型无需在每次预测时吞入全部高频历史状态，而可以从状态缓冲区中选择少量但更有价值的时间点。

因此，本课题拟在固定 temporal-token budget 下比较均匀采样、近期密集采样、远期密集对照以及基于运动变化的自适应采样。若近期状态和运动事件在相同 Token 数量下能够获得更高精度，则可进一步将速度突变、加速度、转向角变化等构造成低成本重要性指标，形成计算量可控的时间稀疏机制。与单纯时间注意力不同，该研究目标是直接减少进入后续编码器的时间 Token 数，从数据入口层面降低冗余计算。

2.5 多模态预测与候选生成/选择

行人未来具有明显多模态性，同一历史轨迹可能对应直行、转弯、减速、避让等多种合理未来。Social-GAN、CVAE 类方法和 MID 等扩散方法分别从对抗生成、潜变量和概率扩散角度建模未来不确定性[2,5,14]。PECNet、MemoNet 和 EigenTrajectory 等方法进一步表明，终点、意图原型、记忆实例或轨迹锚点能够帮助候选集合覆盖不同未来模式[6,13,17]。

本课题现有模型采用并行模式查询和终点/路径形状锚点进行非自回归多模态解码，能够一次性生成多条候选轨迹。已有审计表明，候选集合本身通常能够包含较高质量轨迹，但 Top-1 选择仍可能成为性能瓶颈。因此后续研究将把“候选生成能力”和“候选选择能力”分开评价，分别报告 minADE/minFDE 与 selected ADE/FDE，避免用单一指标掩盖生成器和评分器的不同问题。该解码器主要作为整体轻量化框架的稳定后端，不作为本文空间编码创新的替代。

2.6 现状总结与本文切入点

综上，社会交互、时间依赖与多模态生成已形成较丰富的研究基础。本课题聚焦其中两个可检验问题：其一，自适应邻居选择能否在保留预测能力的同时减少关系计算，并在何种输入规模下体现执行收益；其二，在固定历史覆盖和时间状态预算下，非均匀采样能否比均匀采样更有效地保留运动信息。研究以空间交互稀疏化与时间状态选择为

两个创新方向，以现有并行非自回归解码器为统一后端，通过受控实验建立精度与实际资源开销之间的对应关系。

3、已有工作积累和研究成果

本课题已建立轨迹预处理、训练、候选评估与效率分析流程，形成以时序—社会交叉编码器为核心的当前基线（项目编号 F16）。模型使用历史二维轨迹及派生运动状态，不依赖图像或高精地图分支；以相对位置、相对速度、接近趋势（closing）、预计碰撞时间（TTC）和最近接近距离（DCA）等关系量描述潜在交互。正式配置采用运动学自适应有向图，非自环邻居预算范围为 2～6，实际有效邻居数受可用行人与掩码约束。目标行人通过交叉注意力访问选中邻居的历史状态，后端以 20 个模式查询和终点 / 路径形状锚点并行生成候选轨迹。

空间方向已完成按边执行（EdgeExec）的数值等价与资源开销审计（EXP-197）。在同一模型检查点下，20 个批次的图结构不一致数为 0，最终轨迹最大绝对误差为 1.91×10^{-6}，满足既定数值容差；模型总参数量保持为 355,048。在 ETH/UCY 输入的相同运行环境下，实际行人对数量相对完整矩阵减少约 58%～63%，分析器可统计的完整模型浮点运算量减少约 9%～10%。在固定 4 个非自环邻居并保留自环的合成扩展测试中，N=64 时峰值已分配显存由 30.42 MB 降至 4.15 MB，N=128 时由 152.45 MB 降至 9.21 MB（1 MB=10^6 字节）。这些结果支持关系计算与显存扩展方面的收益，不能直接等同于端到端加速。

EXP-197 的真实输入计时显示，批量大小为 1 时两种执行路径的平均延迟基本持平，为 64 时 EdgeExec 平均延迟增加约 6.85%；在已测试的合成规模中也未出现稳定的延迟优势。不规则索引与归约是待验证的开销来源。后续固定宽度执行（Fixed-K，EXP-198）已完成实现及 20 个批次的等价检查，轨迹最大绝对误差为 2.38×10^{-6}。为保持正式图语义，执行总宽度应为 7，即最多 6 个非自环邻居加 1 个自环，而非直接设为 4。当前槽位利用率约 42.7%；已有计时记录波动较大，实际加速结论仍需在稳定运行条件下复测。

时间方向已由初始桥接实验（EXP-195）推进至训练预算受控与三随机种子复验（EXP-196）。AV2 行人诊断子集使用 8,000 个训练目标、2,000 个评估目标，统一预测未来 12 步、2.5 Hz（4.8 s）；三组分别输入 8 步 / 2.5 Hz、16 步 / 5 Hz 和 32 步 / 10 Hz 的历史。三组从同一检查点续训 4 个轮次，消除了初始实验中的额外续训混杂。三随机种子的 minADE20 均值±标准差依次为 0.2041±0.0008、0.2001±0.0002、0.1960±0.0003 m，selected ADE 依次为 0.4772、0.4708、0.4537 m。10 Hz 相对 2.5 Hz

的 minADE20 改善在各随机种子的场景级配对重采样中均获得不跨零的 95% 置信区间。该结果支持当前协议下高频输入的价值，但输入 Token 数同时增加，尚不能证明固定预算时间选择有效。

进一步的单随机种子诊断中，历史由名义 3.2 s 延长至 5.0 s，minADE20 改善约 1.38%，改善率的 95% 置信区间为 −0.45%～3.03%；转向组出现更明显的描述性改善，仍需复验。注意力在近期历史上较集中仅提供选点线索，不能作为删除远期状态的因果证据。此外，当前 2,000 个 AV2 评估目标中，6 m 内无其他行人的比例为 84.55%，密集交互样本有限，因此空间稀疏性的验证还需结合 ETH/UCY、SDD 与合成规模测试，避免将该子集的结论外推至拥挤场景。

前期实验	核心设置	主要结果	结论	后续处理
稀疏执行等价性	EXP-197，同权重	20 批次；图不一致数 0；轨迹误差≤1.91×10^{-6}	数值容差内等价	保留边界处理
真实关系计算	ETH/UCY 输入	行人对减少约 58%～63%；可统计 FLOPs 减少约 9%～10%	算术量下降	不等同实际加速
合成显存扩展	4 个非自环邻居+自环	N=64：30.42→4.15 MB；N=128：152.45→9.21 MB	显存扩展改善	限定合成测试条件
实际延迟	EXP-197，B=1/16/64	B=1 基本持平；B=64 平均延迟增加 6.85%	未获稳定加速	稳定环境下复测
固定宽度执行	EXP-198，总宽度 7	20 批次等价通过；槽位利用率 42.7%	实现与等价已验证	计时波动需排查
高频历史对照	EXP-196，3 个种子	minADE20：0.2041→0.2001→0.1960 m	支持高频输入价值	固定预算选点待验证
长历史诊断	3.2 s 与 5.0 s，单种子	minADE20 改善 1.38%；95%区间跨零	总体收益证据不足	分运动类型复验

4、主要参考文献

[1] Alahi A, Goel K, Ramanathan V, et al. Social LSTM: Human Trajectory Prediction in Crowded Spaces[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 961-971. DOI: 10.1109/CVPR.2016.110.

[2] Gupta A, Johnson J, Fei-Fei L, et al. Social GAN: Socially Acceptable Trajectories with Generative Adversarial Networks[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 2255-2264. DOI: 10.1109/CVPR.2018.00240.

[3] Robicquet A, Sadeghian A, Alahi A, et al. Learning Social Etiquette: Human Trajectory Understanding in Crowded Scenes[C]//European Conference on Computer Vision. 2016.

[4] Mohamed A, Qian K, Elhoseiny M, et al. Social-STGCNN: A Social Spatio-Temporal Graph Convolutional Neural Network for Human Trajectory Prediction[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020: 14424-14432.

[5] Salzmann T, Ivanovic B, Chakravarty P, et al. Trajectron++: Dynamically-Feasible Trajectory Forecasting With Heterogeneous Data[C]//European Conference on Computer Vision. 2020.

[6] Mangalam K, Girase H, Agarwal S, et al. It Is Not the Journey but the Destination: Endpoint Conditioned Trajectory Prediction[C]//European Conference on Computer Vision. 2020.

[7] Yu C, Ma X, Ren J, et al. Spatio-Temporal Graph Transformer Networks for Pedestrian Trajectory Prediction[C]//European Conference on Computer Vision. 2020: 507-523.

[8] Li X, Liu Y, Wang K, et al. A Recurrent Attention and Interaction Model for Pedestrian Trajectory Prediction[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2020, 7(5): 1361-1370. DOI: 10.1109/JAS.2020.1003300.

[9] Yuan Y, Weng X, Ou Y, et al. AgentFormer: Agent-Aware Transformers for Socio-Temporal Multi-Agent Forecasting[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2021: 9813-9823. DOI: 10.1109/ICCV48922.2021.00967.

[10] Li Y, Liang R, Wei W, et al. Temporal Pyramid Network With Spatial-Temporal Attention for Pedestrian Trajectory Prediction[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2022, 9(3): 1006-1019. DOI: 10.1109/TNSE.2021.3065019.

[11] Huang Z, Li R, Shin K, et al. Learning Sparse Interaction Graphs of Partially Detected Pedestrians for Trajectory Prediction[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 1198-1205. DOI: 10.1109/LRA.2021.3138547.

[12] Achaji L, Barry T, Fouqueray T, et al. PreTR: Spatio-Temporal Non-Autoregressive Trajectory Prediction Transformer[C]//2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems. 2022: 2457-2464. DOI: 10.1109/ITSC55140.2022.9922451.

[13] Xu C, Mao W, Zhang W, et al. Remember Intentions: Retrospective-Memory-Based Trajectory Prediction[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 6488-6497.

[14] Gu T, Chen G, Li J, et al. Stochastic Trajectory Prediction via Motion Indeterminacy Diffusion[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 17113-17122.

[15] Yang C, Pei Z. Long-Short Term Spatio-Temporal Aggregation for Trajectory Prediction[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(4): 4114-4126. DOI: 10.1109/TITS.2023.3234962.

[16] Xu C, Tan R T, Tan Y, et al. EqMotion: Equivariant Multi-Agent Motion Prediction With Invariant Interaction Reasoning[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 1410-1420.

[17] Bae I, Oh J, Jeon H G. EigenTrajectory: Low-Rank Descriptors for Multi-Modal Trajectory Forecasting[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 10017-10029.

[18] Chen X, Zhang H, Deng F, et al. Stochastic Non-Autoregressive Transformer-Based Multi-Modal Pedestrian Trajectory Prediction for Intelligent Vehicles[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024, 25(5): 3561-3574. DOI: 10.1109/TITS.2023.3342040.

[19] Gao L, Gu X, Chen F, et al. Sparse Transformer Network With Spatial-Temporal Graph for Pedestrian Trajectory Prediction[J]. IEEE Access, 2024, 12: 144725-144737. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3442442.

[20] Sun C, Wang B, Leng J, et al. SDAGCN: Sparse Directed Attention Graph Convolutional Network for Spatial Interaction in Pedestrian Trajectory Prediction[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11: 39225-39235. DOI: 10.1109/JIOT.2024.3409174.

[21] Wang C, Wang J, Gao W, et al. SIAT: Pedestrian Trajectory Prediction via Social Interaction-Aware Transformer[J]. Complex & Intelligent Systems, 2025, 11: 335. DOI: 10.1007/s40747-025-01944-3.

[22] Wilson B, Qi W, Agarwal T, et al. Argoverse 2: Next Generation Datasets for Self-Driving Perception and Forecasting[C]//Proceedings of the Neural Information Processing Systems Track on Datasets and Benchmarks. 2021.

[23] Uhlemann N, Zhou Y, Mohr T S, et al. Snapshot: Towards Application-Centered Models for Pedestrian Trajectory Prediction in Urban Traffic Environments[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision Workshops. 2025: 1152-1162.

三、研究内容及目标

1、研究内容

（1）基于自适应有向稀疏交互图的轻量化空间编码方法

针对行人轨迹预测中“所有邻居均参与计算”带来的空间冗余，本文拟以当前已验证的 F16 主干为基础，进一步完善自适应有向稀疏交互编码方法。模型首先从目标行人及其邻居的历史轨迹中提取位置、速度、加速度、航向和运动稳定性等自状态特征，再通过相对位置、相对速度、距离、closing、TTC 和 DCA 等低成本运动关系构建稀疏有向交互图。与全连接图相比，该图只保留局部邻居和潜在冲突邻居，使目标行人只对少数高价值对象执行后续关系编码。

在交互特征聚合上，采用时序—社会交叉注意力，使目标行人的 query 能够直接访问稀疏邻居在多个历史时刻的状态，并通过关系偏置将运动学边信息注入注意力分数。与先对每个行人压缩时间信息、再进行单时刻社会聚合的结构相比，该设计能够保留“某个邻居在某个历史时刻”对目标行人决策的影响，更适合建模逐渐接近、避让、交叉等动态社会关系。

执行层面比较掩码稠密执行、按边执行与固定宽度执行三条路径。令 N 为行人数、T 为历史状态数、E 为选中边数、W 为含自环的物理槽位宽度，在特征维度固定时，关系编码与时序—社会交叉注意力的主要行人对—时间计算由 $O(N^2T)$ 转为按边的 $O(ET)$，或规则布局下的 $O(NWT)$。正式配置取 W=7，并对不足的槽位施加有效性掩码。该复杂度结论仅针对相应交互分支；构图可能仍含 $O(N^2)$ 成本，时间自注意力、解码与数据搬运也须计入整体开销。

（2）面向历史信息价值的预算感知自适应时间 Token 分配方法

本研究将进入主编码器的单个历史状态称为时间 Token，并以 M 表示固定预算。首先在同一高频历史缓冲区、相同起止覆盖范围下比较三种等预算策略：均匀采样（Uniform）、近期密集采样（Recent-Dense）与远期密集采样（Distant-Dense）。三者保留相同数量的不同时间点，均包含当前时刻，并约束远期覆盖；近期窗口与分配比例仅在训练 / 验证阶段确定。完整高频输入（Full-Rate）作为使用更多 Token 的性能与开销参照，不纳入等预算比较，也不预设其精度必然最优。

在等预算对照基础上，进一步探索运动自适应采样。候选重要性线索包括速度变化、航向变化、加速度及局部曲率，均仅由预测时刻及此前的观测计算。不同量纲的线索需归一化；速度差分与加速度具有相关性，应通过消融确定保留项，避免重复计分。对低

速航向不稳定、观测缺失与轨迹噪声设置有效性处理，并在训练 / 验证数据上确定权重。选点过程结合最低长期覆盖、近期配额与事件分数，去重后严格满足 M 个时间点的预算约束。

时间模块首先独立验证：固定空间构图规则、解码结构、初始化方式、训练预算和检查点选择准则，仅改变时间选点策略；主对照允许各策略按相同规则训练，另将同权重推理时删点作为鲁棒性诊断。运动特征从同一高频缓冲区按真实时间间隔计算后选取，避免稀疏采样改变差分含义；同一目标及其邻居优先共用选中时间戳，缺失状态使用有效性掩码。随后再评估空间与时间模块的联合效应，判断其收益是否可组合。

（3）面向轻量化多模态预测的整体模型与评价体系

整体模型采用现有并行非自回归多模态解码器作为统一后端，固定输出 20 条候选轨迹。评价时分开报告候选覆盖与单条输出质量：minADE20、minFDE20 分别取候选集合中对应误差的最小值，二者的最优候选可以不同；selected ADE/FDE 对应模型评分最高的同一条轨迹。选择遗憾值（selection regret）定义为该轨迹 ADE 与候选最小 ADE 之差。主实验固定评分机制，使编码与采样收益不与候选选择优化混杂。

评价同时报告预测精度和实际效率。精度指标明确候选数量、单位、预测时长及漏失率阈值；ETH/UCY 与 SDD 分别沿用其对齐的评估协议，不混合不同坐标单位。效率指标包括参数量、分析器可统计的 FLOPs/MACs、实际边数与槽位利用率、峰值已分配显存、批量大小 1/16/64 的平均及 P95 延迟、吞吐量。时间选择器的打分、选点与数据整理成本计入端到端延迟。ETH/UCY 与 SDD 用于主要精度对比，AV2 行人子集用于高频历史与跨数据集适配验证；适配后结果不表述为零样本泛化能力。

2、研究目标

（1）理论与方法目标：建立空间邻居稀疏与时间历史稀疏的统一建模框架，从信息价值和计算预算角度解释“哪些邻居值得交互、哪些历史状态值得保留”，形成清晰的时空双维度轻量化研究主线。

（2）空间建模目标：以当前基线为基础，完善运动学自适应有向图与时序—社会交叉编码，检验关键邻居保留能力；在同图同权重条件下量化关系计算、显存与延迟变化，确定 Fixed-K 规则布局的收益区间及填充代价。

（3）时间建模目标：在高频历史轨迹条件下建立固定 Token 预算控制实验，明确近期状态、远期趋势和运动事件对预测的相对价值，设计运动自适应的时间采样方法，使少量历史 Token 获得接近完整高频输入的预测效果。

（4）系统评价目标：在 ETH/UCY、SDD 及 AV2 行人轨迹实验中系统评估预测精度、候选覆盖、计算量、显存、延迟和吞吐量，并通过多随机种子、消融实验和规模扩展实验验证方法稳定性和泛化性。

3、拟解决的关键问题

（1）空间交互的选择性与计算稀疏一致性问题：如何利用低成本运动关系稳定识别真正影响目标行人的关键邻居，避免全连接交互引入的噪声；同时如何保证稀疏图不只体现在 mask 上，而是让 relation encoding、QK 匹配和消息聚合都只作用于选中邻居，并尽可能使用 GPU 友好的规则布局。

（2）固定计算预算下的时间信息选择问题：如何在保持历史跨度基本一致的条件下，对高频轨迹中的长期趋势、近期动态和突发运动事件进行合理分配；如何定义无需额外网络的轻量重要性指标，并验证时间采样策略在不同场景、不同密度和不同运动模式下的稳定性。

（3）精度—效率联合优化与多模态评价问题：如何在不牺牲候选覆盖能力的情况下减少空间/时间冗余计算；如何避免只优化 minADE 而忽略 Top-1 选择、或只报告理论 FLOPs 而忽略实际延迟。需要建立生成、选择、计算和部署四个层次相互对应的评价体系。

四、研究方案及可行性分析

1.1 主要理论

（1）多智能体社会交互与图建模理论：将场景中的行人表示为节点、相互影响表示为有向边，通过邻域选择和关系特征聚合刻画社会行为。基于距离、相对速度、TTC、DCA 等运动学量能够为交互边提供可解释的先验，使图结构与避让、跟随、交叉等行为建立对应关系。

（2）Transformer 与稀疏注意力理论：注意力能够表达跨时间与跨智能体依赖，稀疏邻域则限制参与交互的状态集合。本课题将关系编码及交叉注意力的主要计算分别实现为按边 O(ET) 和固定宽度 O(NWT) 路径，同时保留构图、时间自注意力与解码成本的独立分析，避免把局部分支复杂度写成完整模型复杂度。

（3）时间信息分配与多尺度序列建模理论：历史运动同时包含长期趋势与短期变化。均匀采样提供固定时间分辨率，但在高频轨迹流下会产生冗余；多尺度与时间注意力研究表明不同历史状态贡献不同。本课题进一步把这一差异转化为固定 Token 预算下的直接采样决策。

（4）非自回归多模态轨迹生成理论：未来轨迹存在一对多不确定性。模式查询、终点/路径形状锚点与并行解码能够在一次前向中生成多条候选，避免自回归误差累积和串行时延，并为候选覆盖与候选选择分离评价提供基础。

1.2 研究方法

本研究采用“文献分析—低成本探索—受控对比—多随机种子复验—规模扩展—跨数据集验证”的实验路线。首先系统梳理社会交互、稀疏图、非自回归解码和时间稀疏建模相关研究，明确已有方法的计算路径与不足；其次利用现有代码框架设计严格的单因素实验，每轮只改变一个模块，避免同时修改图结构、编码器和解码器导致归因困难；对于具有潜力的方案，再使用 ETH/UCY 五折、多随机种子和 SDD/AV2 扩展实验验证。

稀疏执行先以同图、同权重、同输入验证数值等价，再比较 F16-MaskedDenseExec、F16-EdgeExec 与 F16-FixedK。计时固定设备、软件版本、精度和输入，完成预热与 GPU 同步后交错重复测量，并记录测量波动。时间选择的三种稀疏策略固定历史覆盖、Token 数、训练轮次、初始化与选择准则；Full-Rate 单独作为高输入预算参照。主要结论报告多随机种子均值与标准差，样本差异通过场景级配对重采样评估，避免把同场景多个目标视为完全独立样本。

AV2 实验采用仅轨迹输入的行人子集诊断协议，与官方多类别预测任务及使用地图的方法在目标、输入和预测设置上存在差异，因此不据此开展直接排名比较。当前高频适配实验用于分析时间输入条件；如开展标准化横比，将另行对齐对应行人基准的数据划分、历史与未来长度、候选数量及地图输入条件。对历史时长同时报告采样率、点数和首末时间戳，避免将 T/f 的名义窗口长度与 (T−1)/f 的采样点间跨度混用。

1.3 技术路线

（1）空间维度：自适应稀疏交互与真实稀疏执行

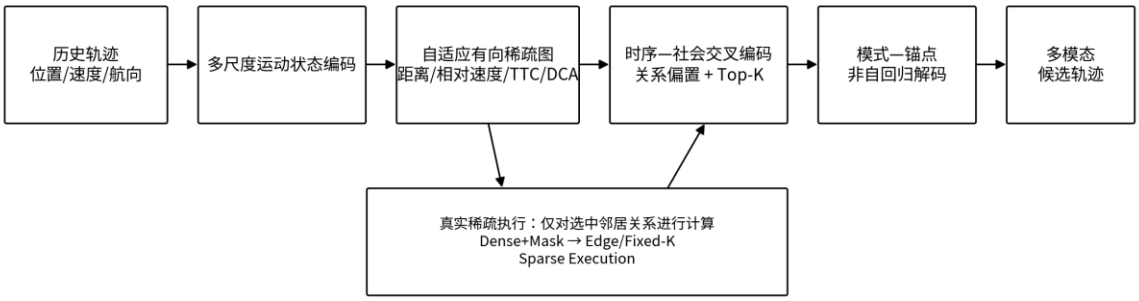


图 1 基于自适应稀疏交互的轻量化行人轨迹预测总体框架

如图 1 所示，空间方向以历史轨迹及其运动状态为输入。首先进行多尺度运动状态编码，构建速度、加速度、航向和运动置信度等单体特征；随后利用相对位置、相对速度、TTC 和 DCA 等低成本关系量建立自适应有向 Top-K 图。时序—社会交叉编码器仅在选中邻居范围内建立跨时间交互，并将关系特征作为 attention bias/value 修正，以保留动态社会信息。最终编码结果输入模式—锚点非自回归解码器，生成多条候选轨迹。

三种执行路径保持同一稀疏图语义：F16-MaskedDenseExec 使用完整关系张量并施加掩码；F16-EdgeExec 按选中边构建关系并聚合；F16-FixedK 将邻居整理为 [B,N,W] 的规则槽位，正式配置 W=7，再对 W×T 维度进行连续归一化与归约。无效槽位与填充目标保留相应掩码和边界处理，并报告槽位利用率。图中流程表示信息依赖关系，不代表固定宽度路径完全没有填充计算。最终实现根据数值等价、算术量、显存与稳定计时共同选择。

（2）时间维度：固定 Token 预算下的自适应历史信息分配

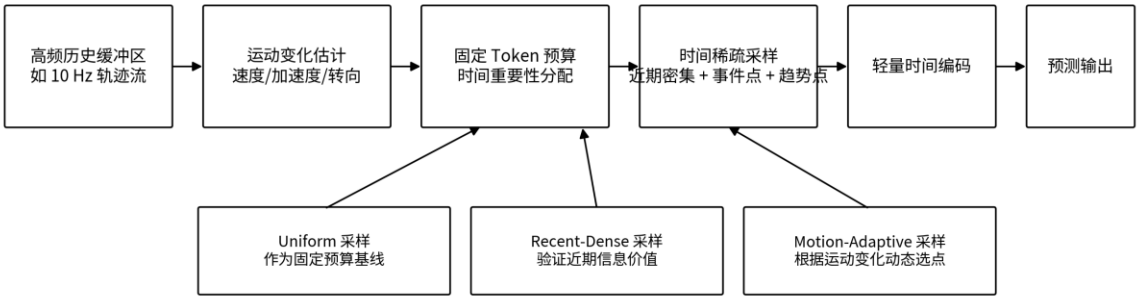


图 2 固定时间 Token 预算下的自适应历史信息分配技术路线

如图 2 所示，时间方向从仅包含已观测状态的高频缓冲区取数，在主编码器之前执行选点。第一阶段比较等预算的均匀、近期密集和远期密集采样，同时设置完整 10 Hz 输入参照。除总 Token 数与历史覆盖外，还需统一运动特征的计算方式、时间戳编码和邻居状态对齐。近期密集采样是否有效由多随机种子与分运动类型结果判断，不将已有高频增益直接视为其成立条件。

第二阶段以经归一化的运动变化线索构造事件分数，在固定预算内分配远期覆盖点、事件点和近期状态。分配变化仅改变预算内各类状态的比例，不随运动复杂度无约束增加输入数量。保留实际时间戳，并在计算速度、加速度时使用真实间隔；对低速转向噪声、重复选点和缺失观测设置确定性处理。自适应策略与静态近期密集策略分别比较，以识别事件选点的额外贡献。

第三阶段再研究时间稀疏与空间稀疏的组合。为避免联合训练掩盖单模块贡献，将先锁定空间图与解码器，再训练或验证时间采样；通过后再组合为统一时空稀疏模型，并比较“空间稀疏 only”“时间稀疏 only”“时空联合”三类配置。

1.4 实施方案

阶段一：文献调研与基线整理（已基本完成）。系统梳理 RNN/GCN/Transformer、多模态预测、稀疏交互和时间注意力相关工作；完成 ETH/UCY、SDD 基础训练与现有模型复现，建立统一评测脚本。

阶段二：空间稀疏主模型完善（进行中）。已完成 EdgeExec 数值等价、计算量与显存扩展验证，并实现含自环宽度为 7 的 Fixed-K 路径。后续重点复测计时稳定性，补齐数据抽样和运行条件记录，确定最终执行方案及其适用范围。

阶段三：时间 Token 分配验证。已有 AV2 采样率对照完成相同训练预算及三随机种子复验；下一步开展固定历史覆盖和固定 M 的 Uniform、Recent-Dense、Distant-

Dense 对照，并以 Full-Rate 为较高输入预算参照，比较精度、显存与含选点开销的实际延迟。

阶段四：运动自适应时间采样与联合模型。根据第三阶段结果设计基于转向、速度变化和加速度的动态采样策略；完成空间稀疏与时间稀疏联合模型，在 ETH/UCY、SDD 和 AV2 上进行消融与跨域验证。

阶段五：总结与论文撰写。形成模型结构、算法复杂度、精度—效率对比和局限性分析，整理可复现实验代码、图表和论文材料，完成学位论文。

2、研究计划可行性、研究条件及风险分析

2.1 可行性分析

（1）理论可行性：社会图、图注意力、Transformer、多尺度时间建模和非自回归预测均已有较成熟理论基础。现有文献已经分别证明稀疏邻居选择、时间注意力、多分辨率建模和并行解码的有效性，本研究主要在统一轻量化目标下进一步将空间和时间选择显式转化为计算预算。

（2）技术可行性：项目已具备完整的数据处理、训练、评估及并行解码代码。EdgeExec 与 Fixed-K 均已完成同图同权重的数值等价检查，可直接开展执行效率复测；AV2 采样率对照已完成训练预算控制和多随机种子复验，为固定预算时间选择提供统一实验入口。时间选择的有效性仍需独立验证，不能由现有输入频率实验替代。

（3）实验可行性：ETH/UCY 和 SDD 数据规模适中，适合多随机种子和消融；AV2 采用行人轨迹子集和 trajectory-only 预处理，可在不加载完整图像/点云的情况下开展高频历史实验，降低算力与存储成本。研究计划采用先 smoke test 再正式复验的策略，可以控制总体实验开销。

2.2 研究条件落实情况

目前已具备稳定的 PyTorch/GPU 实验环境、完整的代码版本管理与实验记录体系，已经形成从单场景筛选、五折验证、多随机种子复验到 profiler/显存/延迟测试的实验流程。主要数据集 ETH/UCY、SDD 已完成适配，AV2 trajectory-only 行人子集也已建立低成本桥接流程。现有模型、checkpoint、结果审计和实验脚本能够直接支撑后续空间执行优化与时间 Token 分配研究。

2.3 可能存在的问题及解决办法

（1）算术量下降但实际延迟不下降。固定宽度布局虽可减少不规则归约，却会引入填充槽位计算；小规模场景还可能受启动和搬运开销主导。拟先在稳定设备状态下交错复测三条路径，并报告中位数、均值及尾部延迟；若规则布局仍未取得稳定收益，则依据实测保留更合适的执行方式，以算术量和显存收益界定轻量化贡献，不将加速作为既成结论。

（2）时间稀疏可能损失长期运动信息。Recent-Dense 不能简单删除远期历史，而应在固定 Token 预算中保留少量长期趋势点或摘要。通过 Distant-Dense 对照、长期/近期分组消融和不同运动模式分析判断信息损失来源；若静态规则不稳定，再考虑轻量可学习打分。若固定 Token 预算下仍存在稳定的精度损失，可进一步以完整高频历史模型作为教师，通过表征或输出蒸馏指导稀疏 Token 模型训练，在不增加推理阶段计算量的前提下探索精度补偿。

（3）AV2 与传统行人基准的信息条件不同。AV2 主流方法经常使用 HD Map，而本课题核心模型为 trajectory-only/map-free，因此不直接以当前非官方协议宣称超过 map-based SOTA。ETH/UCY 与 SDD 作为主 benchmark，AV2 主要承担高频时间建模和跨域扩展；后续如需正式横比，再对齐专门 pedestrian benchmark 的历史与预测时长。

（4）候选集合较好但 Top-1 选择仍可能成为瓶颈。继续把 minADE/minFDE 与 selected ADE/FDE 分开报告，避免错误归因。若时间/空间编码改善了候选集合但 Top-1 不改善，则单独优化轻量评分器，不同时改生成器和评分器，以保证实验可解释性。

五、研究特色与创新之处

1、研究特色

（1）统一的“时空信息价值分配”研究主线。本文不把空间稀疏图与时间采样视为两个孤立模块，而是统一解释为：在有限计算预算下，仅对高价值邻居和高价值历史状态进行充分建模。空间维度回答“谁值得交互”，时间维度回答“哪个历史时刻值得保留”，从而形成结构一致的轻量化研究框架。

（2）trajectory-only / map-free 的轻量化定位。核心模型主要使用历史二维轨迹及其派生运动状态，不依赖大型图像场景网络或完整 HD Map 编码器。AV2 仅用于高频历史和跨域泛化验证，能够更清晰地分析轨迹本身的时空信息价值。

（3）从逻辑稀疏进一步追踪到真实执行效率。研究不只报告参数量或 attention mask 稀疏率，而是对实际执行边数、完整模型 FLOPs、显存 scaling、平均/P95 延迟和 throughput 进行联合审计，明确区分理论稀疏、计算稀疏和 wall-clock 加速。

2、拟形成的主要创新点

（1）基于自适应有向稀疏图与时序—社会交叉注意力的轻量化空间交互方法。利用运动学关系选择有限邻居，并直接建模目标行人与选中邻居历史状态之间的联系；进一步在同图同权重条件下研究按边与固定宽度执行，使邻居选择落实为关系编码和交互分支的计算削减。拟通过图结构消融、数值等价及规模扩展实验，明确预测能力、显存节省与实际延迟的关系及适用边界。

（2）固定时间 Token 预算下的运动自适应历史采样方法。在保持历史覆盖的前提下，约束进入编码器的时间状态数，先通过等预算静态对照检验近期信息的相对价值，再结合运动事件分数与时间覆盖约束，自适应分配近期状态、事件点和远期趋势点。拟通过真实时间间隔编码及统一训练协议，检验该方法能否以较少历史输入保留高频运动信息，并在计入选择开销后改善精度与效率的权衡。

六、论文工作计划、预期成果

1、论文工作计划

研究阶段	主要工作内容	当前状态
阶段一	文献调研、基线复现、统一数据与评价协议	已基本完成
阶段二	空间主干与两类稀疏执行已实现；补齐稳定计时及适用范围验证	进行中
阶段三	已有高频多种子对照；开展固定预算的三种采样策略比较	待开展
阶段四	运动自适应时间采样、时空联合模型、多随机种子与跨数据集复验	待开展
阶段五	结果整理、论文撰写、图表与代码归档	待开展

2、预期研究成果

（1）形成一套面向轻量化行人轨迹预测的时空自适应稀疏建模方法，在空间交互和时间历史两个维度明确减少冗余信息处理。

（2）完成空间稀疏执行的精度等价、FLOPs、显存和规模扩展验证，并形成对真实延迟收益及其硬件实现边界的客观结论。

（3）完成固定时间 Token 预算和运动自适应采样实验，明确高频历史中近期动态、运动事件和长期趋势的相对贡献，并形成可复现的时间稀疏模块。

（4）在 ETH/UCY、SDD 及 AV2 行人轨迹实验中完成系统对比与消融，形成完整的精度—效率评价结果、可复现实验代码和学位论文；在研究进展允许的情况下，争取形成相关学术论文成果。